

LÓGICA

M. Lurdes Teixeira
Dep. Matemática
Univ. Minho

2^o semestre de 2024/2054

- Conjuntos definidos indutivamente
- Princípio de Indução Estrutural
- Funções definidas recursivamente

1 Cálculo Proposicional

2 Cálculo de Predicados de Primeira Ordem

Definições

- Chamaremos **alfabeto** a um conjunto de símbolos e **letras** aos seus elementos.
- Dado um alfabeto A , chamaremos **palavra** sobre A a uma sequência finita de letras: ε representa a **palavra vazia** e $e_1 e_2 \cdots e_n$ uma **palavra de comprimento** $n \in \mathbb{N}$, para $e_1, \dots, e_n \in A$.

O conjunto de todas as palavras sobre A representa-se por A^* .

- Um subconjunto de A^* diz-se uma **linguagem**.
- Se u e v são palavras então uv é a sequência resultante da concatenação das sequências u e v .

Conjuntos definidos indutivamente

Por **definição indutiva de um conjunto** I entende-se uma coleção de regras que permite descrever I , indicando um processo de construir os seus elementos. As regras podem ser de vários tipos:

- **regras básicas**, que indicam que certos objetos pertencem ao conjunto;
- **regras indutivas**, que permitem construir elementos de I a partir de outros elementos de I já conhecidos;
- **regra de fecho**, regra única em cada definição, que estabelece que os elementos de I são os construídos a partir da utilização das regras básicas e das indutivas um número finito de vezes.

$$\text{regra básica} \mapsto \underbrace{s \in I}_{\text{conclusão}} \qquad \frac{}{s \in I} b_s$$

$$\text{regra indutiva} \mapsto \underbrace{\text{se } s_1, \dots, s_n \in I}_{\text{premissas}}, \underbrace{\text{então } s \in I}_{\text{conclusão}} \qquad \frac{s_1 \in I \dots s_n \in I}{s \in I} i$$

Conjuntos definidos indutivamente

Vamos considerar um exemplo. Sejam $A = \{a, b\}$ e L o subconjunto das palavras sobre A definido por:

- 1 a sequência vazia ε é um elemento de L ;
- 2 se $w \in L$, então $awb \in L$;
- 3 se $w \in L$, então $bwa \in L$;
- 4 se $u, w \in L$, então $uw \in L$.

A esta definição corresponde o seguinte conjunto de regras:

$$(b_\varepsilon) \quad \frac{}{\varepsilon \in L}^{b_\varepsilon} \quad \rightsquigarrow \quad \text{um conjunto base } B = \{\varepsilon\}$$

$$(i_1) \quad \frac{w \in L}{awb \in L}^{i_1} \quad \rightsquigarrow \quad f_1 : \quad \begin{array}{ccc} L & \rightarrow & L \\ w & \mapsto & awb \end{array}$$

$$(i_2) \quad \frac{w \in L}{bwa \in L}^{i_2} \quad \rightsquigarrow \quad f_2 : \quad \begin{array}{ccc} L & \rightarrow & L \\ w & \mapsto & bwa \end{array}$$

$$(i_3) \quad \frac{u \in L \quad w \in L}{uw \in L}^{i_3} \quad \rightsquigarrow \quad f_3 : \quad \begin{array}{ccc} L \times L & \rightarrow & L \\ (u, w) & \mapsto & uw \end{array}$$

Conjuntos definidos indutivamente

$$\frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \quad \frac{w \in L}{awb \in L} i_1 \quad \frac{w \in L}{bwa \in L} i_2 \quad \frac{u \in L \quad w \in L}{uw \in S} i_3$$

- i. $\varepsilon \in L$ (por b_ε)
- ii. $ab \in L$ (por i_1 , ou seja, $f_1(\varepsilon)$)
- iii. $baba \in L$ (por i_2 , ou seja, $f_2(ab)$)
- iv. $b^2aba^2 \in L$ (por i_2 , ou seja, $f_2(baba)$)

A conclusão é que $b^2aba^2 \in L$. A sequência $(\varepsilon, ab, baba, b^2aba^2)$ diz-se uma sequência de formação de b^2aba^2 .

Alternativamente, podemos elaborar a seguinte árvore:

$$\begin{array}{c} \frac{\bullet}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \\ \frac{\bullet}{ab \in L} i_1 \\ \frac{\bullet}{baba \in L} i_2 \\ \frac{\bullet}{bbabaa \in L} i_2 \end{array}$$

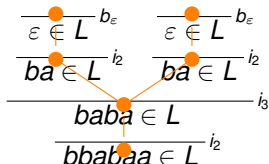
Conjuntos definidos indutivamente

$$\frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \quad \frac{w \in L}{awb \in L} i_1 \quad \frac{w \in L}{bwa \in L} i_2 \quad \frac{u \in L \ w \in L}{uw \in L} i_3$$

- i. $\varepsilon \in L$ (por b_ε)
- ii. $ba \in L$ (por i_2 , ou seja, $f_2(\varepsilon)$)
- iii. $baba \in L$ (por i_3 , ou seja, $f_3(ba, ba)$)
- iv. $b^2aba^2 \in L$ (por i_2 , ou seja, $f_2(baba)$)

A conclusão é novamente que $b^2aba^2 \in L$ e $(\varepsilon, ba, baba, b^2aba^2)$ é (outra) sequência e formação de b^2aba^2 .

A árvore correspondente é:



Definições

Considere-se uma definição indutiva de um conjunto L e $x \in L$.

- 1 Sequência de formação de x é uma sequência de elementos de L em que o último elemento é x e cada elemento
 - é obtido por uma regra básica,
 - ou é o resultado de aplicar a elementos anteriores na sequência uma regra indutiva.
- 2 Árvore de formação de x é uma árvore construída a partir da aplicação das regras e em que:
 - cada nodo é uma afirmação do tipo $s \in L$;
 - as folhas resultam da aplicação de regras básicas;
 - os restantes nodos resultam da aplicação de regras indutivas;
 - cada aresta representa a relação entre uma premissa e a conclusão de uma regra;
 - a raiz da árvore é $x \in L$.

Proposição

Seja L um conjunto definido indutivamente e x um elemento de um universo que contém L . Então, teremos que $x \in L$ se e só se x admite uma árvore (alternativamente, uma sequência) de formação.

$$\frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \quad \frac{w \in L}{awb \in L} i_1 \quad \frac{w \in L}{bwa \in L} i_2 \quad \frac{u \in L \quad w \in L}{uw \in L} i_3$$

Será que $b^2ab \in L$?

Definição

Sejam L um conjunto definido indutivamente e $x \in L$. Os elementos de L que ocorrem nos nodos de uma árvore de formação de x designam-se **sub-objetos de x** .

Conjuntos definidos indutivamente

Na linguagem L do exemplo anterior, a palavra b^2aba^2 admite duas árvores de formação:

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \quad \frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \quad \frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \\
 \frac{}{ba \in L} i_2 \quad \frac{}{ba \in L} i_2 \quad \frac{}{a \varepsilon b \in L} i_1 \\
 \hline
 \frac{}{baba \in L} i_3 \quad \frac{}{baba \in L} i_2 \\
 \hline
 \frac{}{bbabaa \in L} i_2 \quad \frac{}{bbabaa \in L} i_2
 \end{array}$$

Definição

Chama-se **definição indutiva determinista** de um conjunto L a uma definição indutiva de L tal que se existirem duas instâncias de regras com igual conclusão, então a regra usada é a mesma e, caso seja uma regra indutiva, as premissas da regra também são as mesmas.

Proposição

Uma definição indutiva de um conjunto L é determinista se e só se cada elemento de L admite uma única árvore de formação.

Princípio de Indução Estrutural

$$\frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \quad \frac{w \in L}{awb \in L} i_1 \quad \frac{w \in L}{bwa \in L} i_2 \quad \frac{u \in L \quad w \in L}{uw \in L} i_3$$

Seja P a propriedade relativa a palavras sobre o alfabeto $A = \{a, b\}$:
'o número de ocorrências de a é igual ao número de ocorrências de b '.

É verdadeira ou falsa a afirmação $P(bbabaa)$?

$$\frac{\frac{\frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon}{ba \in L} i_2 \quad \frac{\frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon}{ba \in L} i_2}{baba \in L} i_3}{bbabaa \in L} i_2$$

Se u e v forem palavras tal que $P(u)$ e $P(v)$ (são verdadeiras), o que pode dizer sobre $P(aub)$? Sobre $P(bua)$? E sobre $P(uv)$?

Será que pode tirar conclusões sobre todas as palavras de L ?

Princípio de Indução Estrutural para linguagens

Considere-se uma definição indutiva de um conjunto L sobre um alfabeto X e P uma propriedade relativa aos elementos de X^* .

Se

1 para cada regra básica $\frac{}{s \in L}^{b_s}$, $P(s)$ é verdadeira;

2 para cada regra indutiva $\frac{s_1 \in L \dots s_n \in L}{f(s_1, \dots, s_n) \in L}^i$, se

$P(s_1), \dots, P(s_n)$ são verdadeiras, então $P(f(s_1, \dots, s_n))$ é verdadeira;

então $P(s)$ é verdadeira, para todo o $s \in L$.

Princípio de Indução Estrutural

Retomemos o exemplo da linguagem que temos vindo a estudar.

$$\frac{}{\varepsilon \in L} b_\varepsilon \quad \frac{w \in L}{awb \in L} i_1 \quad \frac{w \in L}{bwa \in L} i_2 \quad \frac{u \in L \quad w \in L}{uw \in L} i_3$$

Princípio de Indução Estrutural para L

Considere-se P uma propriedade relativa aos elementos de A^* .

Se

- ① $P(\varepsilon)$ é verdadeira;
- ② se $P(w)$ é verdadeira, então $P(awb)$ é verdadeira;
- ③ se $P(w)$ é verdadeira, então $P(bwa)$ é verdadeira;
- ④ se $P(u)$ e $P(w)$ são verdadeiras, então $P(uw)$ é verdadeira;

então $P(x)$ é verdadeira, para todo o $x \in L$.

Considere P a propriedade:

‘o número de ocorrências de a é igual ao número de ocorrências de b ’

Prove que $P(x)$ é verdadeira, para todo o $x \in L$.

Considere-se os exemplos de definições seguintes:

$$fat : \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$fat(0) = 1$$

$$fat(n) = n \times fat(n-1), \text{ para } n \in \mathbb{N}$$

$$fib : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$fib(1) = 1$$

$$fib(2) = 1$$

$$fib(n+2) = fib(n) + fib(n+1), \text{ para } n \in \mathbb{N}$$

$$s : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

$$s(1) = 2$$

$$s(n+1) = \frac{2}{s(n)}, \text{ para } n \in \mathbb{N}$$

Teorema da Recursão Estrutural

Considere-se um conjunto L caracterizado por uma definição indutiva **determinista** e Y um conjunto. Para cada regra indutiva de L com n hipóteses, seja $\bar{f}$ uma função de $Y^n \rightarrow Y$. Então, **existe e é única a função $g : L \rightarrow Y$** tal que:

- ① para cada regra básica do tipo $\frac{}{s \in L}^{b_s}$,

$$g(s) = y_s \in Y;$$

- ② para cada regra indutiva do tipo $\frac{s_1 \in L \dots s_n \in L}{f(s_1, \dots, s_n) \in L}^i$,

$$g(f(s_1, \dots, s_n)) = \bar{f}(g(s_1), \dots, g(s_n)).$$

Definição

A definição de uma função g por aplicação do teorema anterior diz-se uma **definição recursiva** da função g .

Índice

- Conjuntos definidos indutivamente
- Princípio de Indução Estrutural
- Funções definidas recursivamente

1 Cálculo Proposicional

2 Cálculo de Predicados de Primeira Ordem

Índice

- Conjuntos definidos indutivamente
- Princípio de Indução Estrutural
- Funções definidas recursivamente

1 Cálculo Proposicional

2 Cálculo de Predicados de Primeira Ordem

